PROGRAMME ALTERNANCE – SEGULA MAROC

Filière Design Release Engineer (DRE) / Component Owner – Vie Série (*Serial Life*)

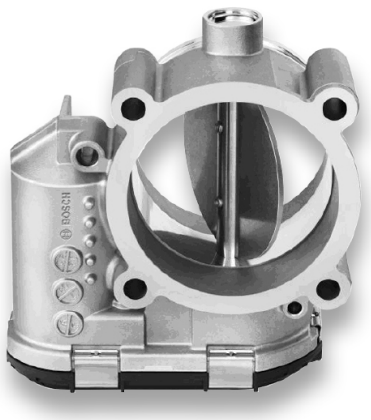
Recueil d'exercices d'ingénierie

Leçon 1 – Les systèmes mécatroniques en automobile

Cas d'étude unique :

Le corps papillon motorisé (*Electronic Throttle Body*, ETB)

Bosch Motorsport – familles 0 280 750 xxx et F02U.V01.xxx



Source : fiche technique Bosch Motorsport 51017995, `en,1`, 27 janv. 2026 (reproduction pédagogique).

Durée indicative :	5 exercices, environ 25 à 30 heures de travail
Notation :	5 exercices × 20 points + défense orale
Outils :	uniquement *freeware* ou web

Version 1.0 – octobre 2026 – Document noir et blanc, imprimable

Table des matières

Comment utiliser ce recueil **2**

Dossier de ressources **3**

Rappel : architecture d'un système de commande de papillon **3**

Grille de défense orale **11**

Auto-évaluation avant dépôt **11**

Comment utiliser ce recueil

Pourquoi un seul produit pour les cinq exercices ? Un DRE ou *component owner* ne travaille pas sur « la théorie du papillon » : il possède un *composant précis*, avec une fiche technique, des variantes, des écarts, un fournisseur et un historique de modifications. Les cinq exercices suivent donc la vie d'un même composant, de la lecture de la donnée brute jusqu'au dossier de validation.

Règles du jeu.

1. **Les données ne sont pas dans l'énoncé.** Elles sont dans les ressources [R1] à [R4] (section suivante). Il faut aller les lire, les extraire et les croiser. Aucune valeur n'est donnée ici.
2. **Chaque valeur citée doit être traçable** : référence de la ressource, page, tableau ou équation (ex. « [R1], p. 3, tableau *Variations*, colonne 46 mm »). Une valeur sans trace vaut zéro.
3. **Ne rien inventer.** Quand une donnée n'existe pas dans les sources, vous l'écrivez : « NON SPÉCIFIÉ », vous la classez en *écart de spécification* (*gap*) et vous proposez comment l'obtenir (question fournisseur, essai). Une hypothèse est toujours étiquetée [**HYP**] avec sa justification.
4. **Les sources peuvent se contredire ou contenir des erreurs.** Un ingénieur vérifie la cohérence avant de calculer. Les contradictions détectées et justifiées sont valorisées.
5. **Chacun travaille sur sa variante.** Le formateur attribue à chaque étudiant une variante de la fiche [R1] (table ci-dessous). Les résultats d'un camarade ne sont donc pas réutilisables tels quels.
6. **L'IA est tolérée comme assistant, pas comme auteur.** Vous restez responsable de chaque ligne. Une **défense orale de 10 minutes** (partage d'écran, modification d'un paramètre en direct, question « pourquoi cette valeur ? ») conditionne la validation : un livrable que vous ne savez pas défendre est noté à zéro.

Attribution de la variante : chiffre des unités de votre matricule ou CIN → variante.

Chiffre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alésage (mm)	32	40	44	46	52	54	60	82	32	46

Format de rendu. Un dossier par exercice : `NOM_Prenom_EX#_vX`, contenant un PDF de synthèse (2 pages max, hors annexes), les fichiers sources ouverts (`.drawio`, `.py`, `.csv`, `.FCStd`, `.kicad_sch`, `.ods`…) et un fichier `SOURCES.md` listant chaque lien consulté avec la date d'accès.

Dossier de ressources

Réf.	Description et lien	QR
[R1]	**Fiche technique Bosch Motorsport – Electronic Throttle Body** (PDF, 3 pages). Données électriques, mécaniques, variantes, vibrations, plan de montage. `https://www.bosch-motorsport.com/media/catalog_content/downloads_catalog/pdf_catalog/data_sheet_68749835_electronic_throttle_body.pdf`	
[R2]	**Meetam *et al.*, « Modeling and Tuning of Electronic Throttle Control System in Formula Student Car »**, *Int. J. of Automotive and Mechanical Engineering*, vol. 20, n° 4, 2023 (accès libre). Paramètres identifiés d'un corps papillon Bosch, équations du modèle, exigences de réponse. `https://journal.ump.edu.my/index.php/ijame/article/download/9278/3072/38182`	
[R3]	**Grepl, « Modelling, identification and control of electronic throttle using MATLAB/Simulink »**, conférence MATLAB 2008 (PDF). Ressort non linéaire, position de sécurité (*limp home*), frottement. `http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/matlab08/prispevky/035_grepl.pdf`	
[R4]	**Bosch Mobility – Electronic throttle valve** (page produit, capteur de Hall sans contact, position produit série). `https://www.bosch-mobility.com/en/solutions/air-management/electronic-throttle-valve/`	

Outils gratuits recommandés (aucune licence payante requise) :

Usage	Outil	Lien
Diagrammes, SysML léger	diagrams.net (draw.io), en ligne ou desktop	`https://app.diagrams.net`
Schéma électrique	KiCad (schéma uniquement)	`https://www.kicad.org`
Dessin 2D / CAO	FreeCAD (TechDraw), LibreCAD	`https://www.freecad.org`, `https://www.librecad.org`
Calcul, courbes	Python (Google Colab, Jupyter), GNU Octave	`https://colab.research.google.com`
Modélisation système	Scilab/Xcos, OpenModelica	`https://www.scilab.org`, `https://openmodelica.org`
Électronique embarquée simulée	Wokwi (Arduino/ESP32 en ligne)	`https://wokwi.com`
Tableurs, AMDEC, plans d'essais	LibreOffice Calc / Writer	`https://www.libreoffice.org`
Rédaction technique	LaTeX (Overleaf gratuit) ou LibreOffice	`https://www.overleaf.com`

Rappel : où se situe le corps papillon dans le système ?

La fiche [R1] précise qu'un système ETC typique comprend un corps papillon motorisé, un module de pédale d'accélérateur et un calculateur. La figure suivante est une architecture *de départ*, volontairement simplifiée : l'exercice 1 vous demande de la compléter et de la corriger.

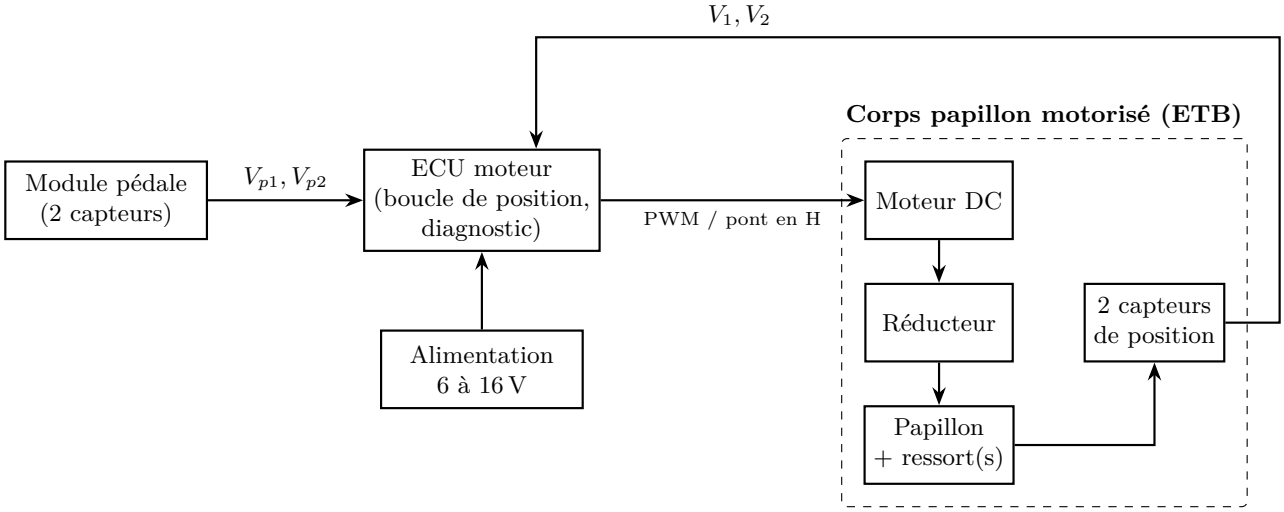


Fig. 1 – Architecture simplifiée d'un système de commande électronique de papillon (ETC).

Vocabulaire minimal DRE : *DRE* (Design Release Engineer) – responsable de la conformité du dessin, de la spécification et de la libération du composant ; *Serial life* – phase après SOP où l'on gère les modifications, les écarts qualité et la fin de vie ; *ECR/ECN* – demande/notification de changement d'ingénierie ; *DFMEA/AMDEC* – analyse des modes de défaillance de la conception ; *DVP&R* – plan et rapport de validation de conception ; *ICD* – document de contrôle d'interface.

EXERCICE 1 — 20 points

Du PDF fournisseur à la base de données composant

Extraction, vérification de cohérence, architecture et câblage

Objectif

Transformer une fiche technique en une base de données exploitable, détecter les pièges qu'elle contient, et produire les premiers livrables d'interface d'un *component owner*.

Ressources : [R1], [R4]. **Outils :** LibreOffice Calc ou Python, draw.io, KiCad.

1.1 Base de données des variantes *(4 pt).* Construisez un fichier `etb_variants.csv` contenant *les huit variantes* : alésage, référence commande, connecteur, affectation des six broches, diamètre de bride, entraxe de fixation, masse, débit maximal, sens d'ouverture. Utilisez uniquement la fiche [R1]. Pour chaque cellule, indiquez la page d'origine. Les cellules « non spécifié » doivent rester vides avec la mention `NS`.

1.2 Contrôle de cohérence *(4 pt).* Comparez les huit variantes ligne à ligne. Listez *toutes* les variantes dont le connecteur ou l'affectation des broches diffère des autres, puis celles dont la bride, l'entraxe et l'alésage ne suivent pas la même logique. Pour votre variante, la mettre en évidence dans un tableau « écarts vs. majorité ».

1.3 Analyse de risque d'interface *(3 pt).* Si deux variantes de numéros proches sont interchangées sur une ligne d'assemblage, quelles sont les conséquences électriques possibles sur le moteur et sur les capteurs ? Proposez trois barrières de prévention (conception, ligne, logiciel) et classez-les du plus robuste au moins robuste.

1.4 Diagramme d'architecture complet *(4 pt).* Sous draw.io, complétez la figure 1 : pour chaque flèche, indiquez le type de signal, le niveau de tension, le sens et le nombre de fils, en vous appuyant sur [R1]. Ajoutez ce que la figure oublie (masse, alimentation capteur, fonction de sécurité, interface diagnostic). Exportez en PDF et en `.drawio`.

1.5 Schéma de câblage de votre variante *(3 pt).* Sous KiCad, dessinez le schéma entre le connecteur de votre variante (six voies, étiquetées *d'après votre colonne*) et un calculateur générique : pont en H, alimentation 5 V capteur, deux entrées analogiques avec filtre RC (calculez R et C pour une fréquence de coupure que vous justifierez). Dimensionnez la section des fils et le fusible d'alimentation moteur à partir du courant maximal de [R1], en donnant les hypothèses.

1.6 Liste des lacunes de spécification *(2 pt).* Un DRE ne peut pas libérer un composant avec cette seule fiche. Listez au moins **dix** informations manquantes (exemples de catégories : performances dynamiques, étanchéité, CEM, durée de vie, tolérances, connectique) et écrivez pour chacune la question exacte à poser au fournisseur.

Attention

La fiche contient des cellules « non spécifié » et le tableau des références est disposé en deux colonnes : une lecture automatique (OCR, copier-coller, assistant IA) peut mélanger les lignes. Vérifiez visuellement chaque référence sur la page 2 du PDF.

Livrables à déposer

`etb_variants.csv` (+ colonne de source) ; tableau d'écarts ; `architecture.drawio` + PDF ; `cablage.kicad_sch` + PDF ; tableau des lacunes (10 lignes min.) ; note de 2 pages.

Barème : exactitude des données 6 – détection des écarts 4 – qualité des schémas 6 – raisonnement sur les lacunes 4.

EXERCICE 2 — 20 points

Dimensionnement du débit d'air

Écoulement compressible, coefficient de décharge, choix d'alésage

Objectif

Passer d'une donnée catalogue (un seul point de débit) à un modèle exploitable pour choisir la bonne variante, et à une estimation chiffrée des variantes pour lesquelles la fiche ne donne rien.

Ressources : [R1], cours de thermodynamique (écoulement isentropique dans un orifice). **Outils :** Python/-Colab (NumPy, Matplotlib) ou GNU Octave.

2.1 Conditions d'essai *(2 pt).* Relevez les conditions ambiantes qui accompagnent le débit maximal dans [R1] (note sous le tableau). Calculez le rapport de pression aval/amont et dites, *avec le critère théorique à l'appui*, si l'écoulement dans l'orifice est bloqué (sonique) ou subsonique.

2.2 Modèle idéal *(4 pt).* Établissez l'expression du débit massique d'un orifice de section A en régime bloqué, pour de l'air (γ et R à justifier). Programmez-la et calculez le débit idéal en kg/h pour *toutes* les variantes, section totale de l'alésage ouverte.

2.3 Coefficient de décharge équivalent *(4 pt).* Pour chaque variante ayant un débit publié, calculez $C_{eff} = \dot{m}_{fiche}/\dot{m}_{idéal}$ en deux versions : (a) section complète, (b) section projetée du clapet incliné à l'angle de la fiche en supposant une section ouverte $A\,(1-\cos\theta)$. Tracez C_{eff} en fonction de l'alésage. Commentez la tendance : quels phénomènes physiques (axe, épaisseur du clapet, jeu, incertitudes) l'expliquent ?

2.4 Extrapolation honnête *(3 pt).* Estimez le débit des variantes « non spécifié ». Donnez une valeur *et* un intervalle, expliquez la méthode, et étiquetez le résultat **[HYP]**. Dites pourquoi cette valeur ne peut pas figurer dans une spécification sans accord du fournisseur.

2.5 Sélection d'alésage par cas moteur *(4 pt).* Trois moteurs essence : (A) 1,0 L atmosphérique, 70 kW, (B) 1,6 L atmosphérique, 110 kW, (C) 1,5 L turbo, 150 kW. Hypothèses imposées : richesse 1, rapport air/carburant stœchiométrique 14,7, consommation spécifique à pleine charge de 260, 250 et 280 g/kWh. Calculez le débit d'air requis, ajoutez une marge de 15 %, et proposez l'alésage minimal compatible dans la gamme [R1] pour chaque cas. Si la donnée du catalogue ne permet pas de conclure, dites-le et décrivez l'essai à demander.

2.6 Représentativité *(3 pt).* Pour le cas C (turbo), discutez en cinq lignes pourquoi l'essai de la fiche à $\Delta p = 600$ mbar n'est peut-être pas représentatif (position du papillon par rapport au compresseur, pression amont). Proposez une courbe de débit en fonction de l'angle pour un alésage de votre choix, à comparer au besoin de ralenti que vous estimerez par hypothèse.

Livrables à déposer

Notebook `debit.ipynb` (ou script Octave) exécutable de bout en bout ; figure $C_{eff}(D)$; figure débit–angle ; tableau de sélection ; note d'ingénierie d'une page (« Recommandation d'alésage pour le projet X »).

Barème : justification de l'écoulement bloqué 3 – calculs et code 6 – esprit critique des hypothèses 6 – recommandation et note 5.

EXERCICE 3 — 20 points

Capteurs redondants et diagnostic

Chaîne de mesure, plausibilité, matrice de défauts, simulation embarquée

Objectif

Concevoir la stratégie de surveillance de la position du papillon : un composant de sécurité dont la perte de signal ne doit jamais provoquer une accélération non demandée.

Ressources : [R1], [R2] (section TPS et tableau 1), [R4]. **Outils :** Python, Wokwi (Arduino) ou Octave.

3.1 Fonctions de transfert *(3 pt).* Écrivez $V_1(\theta)$ et $V_2(\theta)$ d'après [R1], puis comparez-les aux valeurs du tableau 1 de [R2] (butée basse, position par défaut, butée haute). Les deux sources sont-elles compatibles ? Si non, proposez au moins deux explications et dites laquelle vous retiendriez pour une spécification.

3.2 Budget d'erreur de mesure *(4 pt).* Pour un convertisseur analogique-numérique 10 bits, calculez le pas en volts et en degrés. Calculez l'erreur angulaire si le calculateur utilise une référence fixe de 5,000 V alors que l'alimentation capteur varie dans la tolérance de [R1] ; comparez avec une lecture ratiométrique. Concluez.

3.3 Contrôle de plausibilité *(4 pt).* Établissez la relation entre V_1 et V_2 et définissez un seuil d'écart admissible ε en justifiant chaque terme du budget (ADC, tolérance capteur, bruit, dérive thermique que vous supposerez [HYP]). Définissez les plages de tension valides qui permettent de distinguer un circuit ouvert, un court-circuit à la masse et un court-circuit à l'alimentation.

3.4 Matrice de défauts *(4 pt).* Pour votre variante, dressez le tableau : *défaut* (broche concernée) → *effet sur* V_1, V_2 → *détection* → *réaction* (mode dégradé, limitation de couple, arrêt) → *code défaut* proposé. Au minimum : coupure de chaque fil du capteur (3 fils × 2 canaux ou partagés, selon [R1]), court-circuit entre les deux pistes, court-circuit à la batterie, moteur ouvert, moteur bloqué.

3.5 Simulation avec injection de défauts *(5 pt).* Implémentez le moniteur (débounce, compteurs, état *OK / dégradé / défaut*) dans Wokwi ou en Python, puis exécutez au moins douze cas de test dont ceux de 3.4. Fournissez la courbe temporelle de V_1, V_2, de l'état et un tableau « attendu / obtenu ».

Attention

Les deux sources donnent des plages de tension qui ne se recouvrent pas parfaitement. Un seuil choisi sur une seule source peut déclencher de faux défauts en série ou masquer un vrai défaut. Documentez votre choix.

Livrables à déposer

Note de calcul (budget d'erreur) ; matrice de défauts (`.ods`) ; code `monitor.ino` ou `monitor.py` ; lien du projet Wokwi (public) ; figure de simulation ; tableau de tests.

Barème : analyse des sources 4 – budget d'erreur 4 – logique de diagnostic 6 – qualité de la simulation 6.

EXERCICE 4 — 20 points

Modèle dynamique et réglage de la boucle de position

Moteur, réducteur, ressort de rappel, frottement – simulation

Objectif

Construire un modèle physique d'un corps papillon à partir de paramètres identifiés publiés, en vérifier la cohérence, puis étudier sa commande et sa robustesse.

Ressources : [R2] (équations 1 et 2, tableau 2, exigences de la section 4.1), [R3], [R1] (tension, courant). **Outils :** Python (SciPy), Scilab/Xcos ou OpenModelica.

4.1 Audit des paramètres *(3 pt).* Recopiez les paramètres du tableau 2 de [R2] avec leurs unités. Vérifiez les relations internes (par exemple l'inertie équivalente, la constante de force contre-électromotrice et la constante de couple, la résistance par rapport aux mesures décrites dans le texte). Listez chaque incohérence et indiquez le paramètre que vous retiendriez, en justifiant. Comparez aussi le type de moteur annoncé par [R2] à celui de [R1].

4.2 Régime statique *(3 pt).* Calculez le couple à fournir au papillon, puis le courant et la tension moteur nécessaires pour maintenir l'ouverture à la position par défaut, à 45 ° et à 90 °. Calculez le courant de rotor bloqué sous 12 V et comparez-le à la limite de courant de [R1]. Quel est le rapport cyclique PWM correspondant à chaque maintien ?

4.3 Modèle et réponse en boucle ouverte *(4 pt).* Implémentez les équations 1 et 2 de [R2] (état : courant, vitesse, angle), avec butées mécaniques 0–90 ° et frottement sec. Tracez la réponse à un échelon de tension de 6 V et de 12 V. Identifiez une constante de temps équivalente.

4.4 Boucle fermée PID *(4 pt).* Bouclez le modèle avec un PID en position, tension saturée à la plage de [R1]. Utilisez la consigne trapézoïdale de [R2] (5 à 45 % à 1 Hz) et vérifiez les trois exigences (temps de réponse, dépassement, erreur statique). Peut-on réutiliser telles quelles les valeurs de gains publiées dans [R2] ? Justifiez avant de simuler.

4.5 Robustesse *(3 pt).* Reprenez la simulation pour 9 V, 12 V et 16 V, un frottement ±30 %, et une résistance d'induit à 140 °C (coefficient du cuivre à rechercher). Résumez par un tableau « conditions / dépassement / temps de réponse / erreur ». Identifiez le cas dimensionnant.

4.6 Position de sécurité *(3 pt).* Le modèle de [R2] utilise un ressort linéaire unique. Comparez-le à celui de [R3] (ressort non linéaire, position *limp home*). Modifiez votre modèle pour représenter les deux ressorts et expliquez l'effet du passage par la position par défaut sur la commande.

Livrables à déposer

Fichiers de simulation (`.py`, `.zcos` ou `.mo`) exécutables ; figures (échelon, trapèze, robustesse) ; tableau d'audit des paramètres ; rapport de 2 pages.

Barème : audit des paramètres 4 – justesse de la physique 5 – critique des gains 4 – robustesse et conclusion 4 – lisibilité du code 3.

EXERCICE 5 — 20 points

Dossier de libération DRE

Dessin d'interface, vibrations, AMDEC, plan de validation, demande de changement

Objectif

Produire le noyau d'un dossier de conception tel qu'un *component owner* le présente à un jalon de libération : interface mécanique, spécification d'environnement, analyse de risques, plan de validation et analyse d'impact d'un changement.

Ressources : [R1] (pages 1 et 2, plan de montage), [R2], [R3]. **Outils :** FreeCAD (TechDraw) ou LibreCAD, Python, LibreOffice Calc.

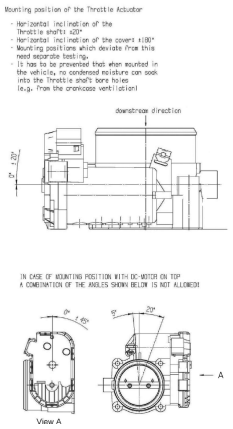


Fig. 2 – Extrait du plan de montage de [R1], p. 2. À analyser dans l'exercice (reproduction pédagogique).

5.1 Dessin d'interface mécanique *(4 pt).* Dans FreeCAD ou LibreCAD, réalisez le dessin 2D coté de l'interface de *votre variante* : alésage, bride, entraxe des fixations, masse, sens d'ouverture. Ajoutez un tableau des contraintes de montage lues sur la figure 2 (inclinaison de l'axe, orientation du couvercle, combinaison interdite avec moteur en haut, risque de condensat). *Ne cotez pas ce qui est absent de la fiche* : listez les cotes manquantes à demander (diamètre des trous, épaisseur de bride, position du connecteur…).

5.2 Profil vibratoire *(4 pt).* À partir du tableau des vibrations de [R1], tracez le profil accélération–fréquence en échelles logarithmiques. Convertissez chaque palier en g, calculez le déplacement crête $d = a/(2\pi f)^2$ et la vitesse crête. Identifiez le palier le plus sévère pour (i) le connecteur, (ii) le ressort, (iii) le moteur, avec une justification physique. Rédigez une spécification d'essai (axes, durée, température) en précisant ce qui vient de [R1] et ce qui est [**HYP**].

5.3 AMDEC de conception (DFMEA) *(5 pt).* Dans un tableur, construisez une DFMEA d'au moins **dix** lignes pour votre variante : fonction, mode de défaillance, effet (local / véhicule), cause, détection prévue, gravité/occurrence/détection, priorité d'action. Au moins trois lignes doivent provenir de données de [R1] (condensat sur l'axe, vibrations, plage de température) et deux de [R2]–[R3] (frottement, ressort). Ajoutez une mini-analyse de risque (gravité, exposition, contrôlabilité) justifiant le niveau de sécurité fonctionnelle que vous proposez pour la perte de la fonction.

5.4 Plan de validation de conception (DVP&R) *(3 pt).* Pour chaque exigence significative, un essai : exigence, source, méthode, échantillons, critère d'acceptation, phase. Marquez en **GAP** toute exigence sans valeur chiffrée dans les sources.

5.5 Analyse d'impact d'un changement *(4 pt).* Le fournisseur annonce que, pour raison de capacité, votre variante est remplacée par la variante voisine de la gamme dont l'alésage est immédiatement supérieur. Rédigez la demande de changement (ECR) : description, justification, comparaison point par point des deux variantes (réutilisez votre base de l'exercice 1), impacts (faisceau, logiciel moteur, diagnostic, étalonnage, outillage, validation, documentation), risques, décision proposée (accepter / refuser / accepter sous conditions) et plan d'actions daté.

Livrables à déposer

`interface_ETB.pdf` + source CAO ; `vibrations.png` + spécification d'essai ; `DFMEA.ods` ; `DVPR.ods` ; `ECR_ETB.pdf` ; page de garde « index du dossier de libération ».

Barème : rigueur d'interface et traçabilité 5 – profil vibratoire 4 – DFMEA 5 – DVP&R 2 – ECR 4.

Grille de défense orale (10 minutes par étudiant)

Le formateur choisit deux questions parmi la liste ci-dessous et demande une modification en direct.

— « Montrez-moi dans la source où se trouve cette valeur. »
— « Que se passe-t-il dans votre modèle si je change ce paramètre de 20 % ? »
— « Quelle hypothèse a le plus d'impact sur votre conclusion ? Comment la réduire ? »
— « Quel point de la fiche fournisseur vous semble douteux ? Que demandez-vous au fournisseur ? »
— « Si le client exige la libération demain, que mettez-vous dans la case GAP ? »

Décision : dossier validé si note $\geq 60/100$ et défense satisfaisante. Une valeur non traçable, un chiffre inventé ou un code non expliqué entraîne l'annulation de la sous-question concernée.

Auto-évaluation avant dépôt

☐ Chaque valeur a une source (référence, page, tableau).
☐ Chaque hypothèse est marquée [**HYP**] et justifiée.
☐ Chaque calcul est reproductible avec les fichiers fournis.
☐ Les unités sont écrites partout, les figures ont titre, axes et unités.
☐ Les contradictions entre sources sont listées et tranchées.
☐ Les lacunes sont des questions fournisseur, pas des valeurs inventées.
☐ Je peux défendre chaque ligne sans assistant.

Les données techniques citées proviennent des ressources [R1] à [R4], protégées par leurs auteurs respectifs et utilisées ici à des fins pédagogiques. Elles sont susceptibles d'évoluer sans préavis (*« Data subject to change without notice »*).